

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈

개념 01-1

다항식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같은 순서로 한다.
(i) 괄호가 있는 경우 괄호를 푼다.
(ii) 동류항끼리 모아서 정리한다.

0049 대표 문제

두 다항식 $A=x^3-2x^2+5x-4$, $B=x^3+x-3$ 에 대하여 $(2A+B)-(3A-B)$ 를 계산하면?

- ① $-x^3+2x^2-3x-2$ ② $-x^3+2x^2-3x+2$
③ x^3-2x^2+3x+2 ④ x^3-2x^2-3x+2
⑤ x^3+2x^2-3x-2

0050 B

세 다항식 $A=x^3-2x^2$, $B=-x^3+4x+2$, $C=2x^2-x+5$ 에 대하여 $2A-B+C=ax^3+bx^2+cx+d$ 일 때, $a+b+c+d$ 의 값은? (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0051 B

두 다항식 $A=2x^2+xy+3y^2$, $B=-\frac{1}{2}x^2+4xy+y^2$ 에 대하여 $2(B-X)=A-X$ 를 만족시키는 다항식 X 를 구하시오.

0052 B 서술형

두 다항식 A, B 에 대하여

$$A+2B=7x^2+xy-3y^2,$$

$$A-B=-5x^2+4xy+3y^2$$

일 때, $A+B$ 를 계산하시오.

유형 02 다항식의 곱셈

개념 01-2

다항식의 곱셈은 분배법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 정리한다.

0053 대표 문제

세 다항식 $A=3x^3+2x^2+x-1$, $B=x^2-2$, $C=x+1$ 에 대하여 $A+BC$ 를 계산하면?

- ① $2x^3-3x^2+5$ ② $2x^3+x^2-x+1$
③ $4x^3-2x^2-x-1$ ④ $4x^3+3x^2-x-3$
⑤ $4x^3+5x^2+x+3$

0054 B

$(x+3y)(2x+y)-(2x^2-xy+3y^2)$ 을 계산하면?

- ① $5x^2$ ② $3y^2$ ③ $8xy$
④ x^2+3y^2 ⑤ x^2+8xy

0055 B⁰

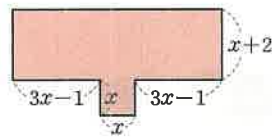
세 다항식

$$A=x-2, B=x^3+x-1, C=x^2-3x+1$$

에 대하여 $AC-BA$ 를 계산하시오.

0056 B⁰

오른쪽 그림과 같이 모든 변이 꼭짓점에서 수직으로 만나는 도형의 넓이를 구하시오.



집중공략

유형 03

다항식의 전개식에서 계수 구하기

개념 01-2

두 다항식의 곱으로 나타내어진 다항식의 전개식에서 특정한 항의 계수를 구할 때는 분배법칙을 이용하여 특정한 항이 나오도록 각 다항식에서 하나씩 선택하여 곱한다.

예 $(x^2-x+1)(x+3)$ 의 전개식에서 x 항은

$$-x \cdot 3 + 1 \cdot x = -2x$$

따라서 x 의 계수는 -2 이다.

0057 대표 문제

다항식 $(3x^2+2x+1)(x^2+2x+3)$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0058 B

다항식 $(2x-y+3)(4x+5y-1)$ 의 전개식에서 xy 의 계수를 구하시오.

0059 B⁰ 서술형

다항식 $(2x^2+3x-1)(x^2+x+k)$ 의 전개식에서 x 의 계수가 8일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0060 B⁰

다항식 $(3x^2-x+1)(x^2+ax+2)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 5일 때, x 의 계수는? (단, a 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0061 B⁺

다항식 $(1+x+x^2+x^3)^2$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오.

유형 04 곱셈 공식을 이용한 다항식의 전개 (1) 개념 01-3

- ① $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 ② $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
 ③ $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
 ④ $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$
 ⑤ $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$

0062 대표 문제

$(a+b)^2(a-b)^2$ 을 전개하시오.

0063 B⁰

세 실수 a, b, c 에 대하여

$$a^2 + 4b^2 + c^2 = 26, 2ab + 2bc + ca = 19$$

일 때, $(a+2b+c)^2$ 의 값은?

- ① 49 ② 64 ③ 81
 ④ 100 ⑤ 121

0064 B⁰ 서술형

$(x+ay-z)^2$ 의 전개식에서 xy 의 계수가 -8 , yz 의 계수가 b 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0065 B⁺

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 일 때, $(x+y+z)^4$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

유형 05 곱셈 공식을 이용한 다항식의 전개 (2) 개념 01-3

- ① $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
 ② $(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3 + b^3$
 $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 - b^3$
 ③ $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = a^3+b^3+c^3-3abc$
 ④ $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2) = a^4+a^2b^2+b^4$

0066 대표 문제

$(x+y)(x-y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$ 을 전개하면?

- ① x^6+y^6 ② x^6-y^6 ③ $x^6+x^3y^3+y^6$
 ④ $x^6-x^3y^3+y^6$ ⑤ $x^6+x^4y^4+y^6$

0067 B⁻

다항식 $(x-1)^3 - (x-2)(x^2+2x+4)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

- ① -6 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 6

0068 B⁰

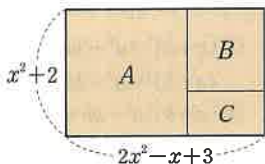
$a^3 - b^3 = 8$, $ab(a-b) = -5$ 일 때, $(a-b)^3$ 의 값을 구하시오.

0069 B⁰ 서술형

한 모서리의 길이가 $x-1$ 인 정육면체의 부피를 A , 한 모서리의 길이가 $x+1$ 인 정육면체의 부피를 B 라 할 때, $A+B$ 를 계산하시오.

0070 B

오른쪽 그림과 같이 가로
길이와 세로의 길이가 각각
 $2x^2-x+3$, x^2+2 인 직사각
형을 두 정사각형 A, B와 직
사각형 C로 나누었다. 이때 직사각형 C의 넓이를 구하
시오.



유형 06 공통부분이 있는 다항식의 전개

개념 01-3

공통부분이 있는 다항식의 곱셈은 다음과 같은 순서로 한다.

- (i) 공통부분을 t 로 치환한다.
- (ii) (i)의 식을 곱셈 공식을 이용하여 전개한다.
- (iii) (ii)의 식에 t 대신 원래의 공통부분을 대입한 후 전개한다.

0071 대표 문제

$(x^2+3x+1)(x^2+3x-3)$ 을 전개하시오.

0072 B

$(x-y+z)(x+y-z)$ 를 전개하시오.

0073 B

$(x+3)(x+1)(x-2)(x-4)$ 를 전개한 식이
 $x^4-2x^3+ax^2+bx+24$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여
 $a+2b$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

유형 07

곱셈 공식의 변형

x^2+y^2 , x^3+y^3 의 값

개념 01-4

x^2+y^2 , x^3+y^3 , x^3-y^3 의 값은 다음과 같이 $x \pm y$, xy 의 값을 이용
하여 구할 수 있다.

- ① $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(x-y)^2+2xy$
- ② $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$
- ③ $x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)$

0074 대표 문제

$x+y=3$, $x^2+y^2=7$ 일 때, x^3+y^3 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

0075 B

$x=2+\sqrt{3}$, $y=2-\sqrt{3}$ 일 때, $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$ 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

0076 B

$a-b=-1$, $a^3-b^3=-19$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

0077 B 서술형

$x+y=1$, $x^3+y^3=10$ 일 때, x^4+y^4 의 값을 구하시오.

유형 08 곱셈 공식의 변형 ; $x^2 + \frac{1}{x^2}$, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 의 값 개념 01-4

$x^2 + \frac{1}{x^2}$, $x^3 + \frac{1}{x^3}$, $x^3 - \frac{1}{x^3}$ 의 값은 다음과 같이 $x \pm \frac{1}{x}$ 의 값을 이용하여 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \\ \textcircled{2} \quad x^3 + \frac{1}{x^3} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) \quad \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4 \\ \textcircled{3} \quad x^3 - \frac{1}{x^3} &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

0078 대표 문제

$x^2 - 5x + 1 = 0$ 일 때, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 의 값은?

- ① 21 ② 23 ③ 25
④ 27 ⑤ 29

0079 B

$x - \frac{1}{x} = 3$ 일 때, $x^2 - \frac{1}{x^2}$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① $3\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{7}$ ③ 9
④ $3\sqrt{11}$ ⑤ $3\sqrt{13}$

0080 B 서술형

$x^2 + \frac{1}{x^2} = 6$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $x > 0$)

- (1) $x + \frac{1}{x}$
(2) $x^3 + \frac{1}{x^3}$

0081 B+

$x^2 - 4x - 1 = 0$ 일 때, $x^3 + 2x^2 + 3x + 4 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3}$ 의 값을 구하시오.

유형 09 곱셈 공식의 변형; $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값 개념 01-4

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad a^2 + b^2 + c^2 &= (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) \\ \textcircled{2} \quad a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca &= \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} \\ \textcircled{3} \quad a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca &= \frac{1}{2}\{(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2\} \end{aligned}$$

0082 대표 문제

$x + y + z = 5$, $x^2 + y^2 + z^2 = 13$ 일 때, $xy + yz + zx$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0083 B

$a + b + 2c = 11$, $ab + 2bc + 2ca = 32$ 일 때, $a^2 + b^2 + 4c^2$ 의 값은?

- ① 47 ② 51 ③ 54
④ 57 ⑤ 61

0084 B 서술형

$a + b + c = 8$, $a^2 + b^2 + c^2 = 46$ 일 때,
 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2$ 의 값을 구하시오.

0085 B*

$a-b=7$, $b-c=-3$ 일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ 의 값을 구하시오.

유형 10 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

개념 01-3

곱셈 공식을 이용할 수 있도록 식을 변형하거나 하나의 수를 두 수의 합 또는 차로 나타낸다. 이때 반복되는 수는 같은 문자로 생각한다.

0086 대표 문제

다음 중 $(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)$ 을 계산한 값과 같은 것은?

- ① 3^6-2^6 ② 3^6+2^6 ③ 3^8-2^8
④ 3^8+2^8 ⑤ $3^{16}-2^{16}$

0087 B⁰

98^2+102^2 의 값은?

- ① 19992 ② 19996 ③ 20000
④ 20004 ⑤ 20008

0088 B⁰

$\frac{108^3}{107 \times 109 + 1}$ 의 값을 구하시오.

0089 B⁰

99×10101 의 값을 구하시오.

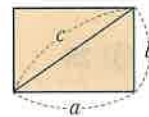
집중공략

유형 11 곱셈 공식의 도형에의 활용

개념 01-4

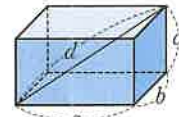
주어진 도형에서 선분의 길이를 문자로 놓고 둘레의 길이, 넓이 등을 이 문자로 나타낸 후 곱셈 공식을 이용한다.

(1) 직사각형



- ① (둘레의 길이) $= 2(a+b)$
② (넓이) $= ab$
③ $a^2+b^2=c^2$
★ $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$

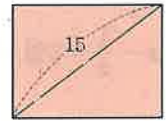
(2) 직육면체



- ① (모든 모서리의 길이의 합) $= 4(a+b+c)$
② (겉넓이) $= 2(ab+bc+ca)$
③ $a^2+b^2+c^2=d^2$
★ $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

0090 대표 문제

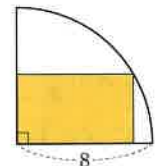
오른쪽 그림과 같이 대각선의 길이가 15이고 둘레의 길이가 42인 직사각형의 넓이는?



- ① 108 ② 112 ③ 116
④ 120 ⑤ 124

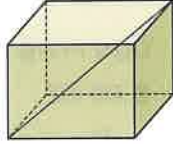
0091 B⁰

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 8인 사분원에 내접하는 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로와 세로의 길이의 합이 10일 때, 직사각형의 넓이를 구하시오.

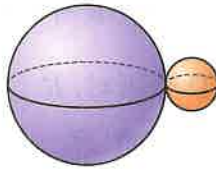


0092 B⁰

오른쪽 그림과 같은 직육면체의 겉넓이가 10이고 모든 모서리의 길이의 합이 16일 때, 이 직육면체의 대각선의 길이를 구하시오.

0093 B⁺

오른쪽 그림과 같이 지름의 길이의 합이 8인 두 구가 서로 외접하고 있다. 두 구의 겉넓이의 합이 40π 일 때, 이 두 구의 부피의 합은?



- ① $\frac{100}{3}\pi$ ② $\frac{103}{3}\pi$ ③ $\frac{106}{3}\pi$
 ④ $\frac{109}{3}\pi$ ⑤ $\frac{112}{3}\pi$

유형 12 다항식의 나눗셈; 몫과 나머지 구하기 개념 01-5

다항식의 나눗셈은 각 다항식을 내림차순으로 정리한 후 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

0094 대표 문제

다음 나눗셈의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은?

$$(3x^3 - 2x^2 + 4x - 1) \div (x^2 + x - 1)$$

- ① $-3x-5, -12x+6$ ② $3x-5, -12x-6$
 ③ $3x-5, 12x-6$ ④ $3x+5, 12x-6$
 ⑤ $3x+5, 12x+6$

0095 B⁰

오른쪽은 다항식 x^3+3x^2-4 를 $x-2$ 로 나누는 과정을 나타낸 것이다. 이때 상수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{array}{r} x^2+ax+10 \\ x-2 \overline{) x^3+3x^2 - 4} \\ \underline{x^3-2x^2} \\ bx^2 \\ \underline{5x^2-10x} \\ 10x-c \\ \underline{10x-20} \\ d \end{array}$$

0096 B⁰

다항식 $3x^3+5x+11$ 을 x^2-x+2 로 나누었을 때의 나머지가 $2x+k$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 5 ② 9 ③ 11
 ④ 13 ⑤ 17

0097 B⁰

다항식 $-2x^3+5x^2+5x+a$ 가 x^2+x+1 로 나누어떨어질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0098 B⁰ 서술형

다항식 x^3-3x^2+4x-1 을 x^2+1 로 나누었을 때의 몫이 $ax+b$ 이고 나머지가 $cx+d$ 일 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $ad+bc$ 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 13

다항식의 나눗셈
; 몫과 나머지가 주어질 때

개념 01-5

다항식 A 를 다항식 B 로 나누었을 때의 몫을 Q , 나머지를 R 라 하면
 $A=BQ+R$

0099 대표 문제

다항식 $2x^3+x^2-8x-1$ 을 다항식 A 로 나누었을 때의 몫이 $2x+3$ 이고 나머지가 $-x+5$ 일 때, 다항식 A 는?

- ① x^2-x-2 ② x^2+x-2
 ③ x^2+2x-1 ④ x^2+2x+2
 ⑤ x^2+2x+3

0100 B

다항식 $4x^3-13x^2-36x+5$ 가 다항식 A 로 나누어떨어지고, 그때의 몫이 $x-5$ 이다. 다항식 A 를 구하시오.

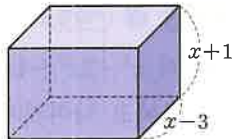
0101 B 서술형

다항식 $P(x)$ 를 $x+3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $3x-4$ 이고 나머지가 -2 일 때, $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

0102 B

오른쪽 그림과 같이 밑면의 세로의 길이가 $x-3$, 높이가 $x+1$ 인 직육면체의 부피가

$2x^3-5x^2-4x+3$ 일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로 길이를 구하시오.



유형 14

몫과 나머지의 변형

개념 01-5

다항식 $P(x)$ 를 $x+\frac{b}{a}$ ($a \neq 0$)로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라 하면

$$P(x) = \left(x + \frac{b}{a}\right)Q(x) + R = \frac{1}{a}(ax+b)Q(x) + R \\ = (ax+b) \cdot \frac{1}{a}Q(x) + R$$

• $P(x)$ 를 $ax+b$ 로 나누었을 때의 몫은 $\frac{1}{a}Q(x)$, 나머지는 R 이다.

0103 대표 문제

다항식 $P(x)$ 를 $x-\frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라 할 때, $P(x)$ 를 $2x-1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은?

- ① $\frac{1}{2}Q(x), R$ ② $\frac{1}{2}Q(x), 2R$
 ③ $Q(x), R$ ④ $2Q(x), R$
 ⑤ $2Q(x), \frac{1}{2}R$

0104 B

다항식 $P(x)$ 를 $2x+3$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라 할 때, $P(x)$ 를 $x+\frac{3}{2}$ 으로 나누었을 때의 몫은 $aQ(x)$, 나머지는 bR 이다. 이때 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0105 B

다항식 $P(x)$ 를 $2x-1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 1일 때, $xP(x)$ 를 $x-\frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.